

摘要：

AI爆发引发MLCC史上最强周期，高盛预计景气或延至2030年。龙头村田制造产能利用率逼近95%并追加800亿日元扩产；三星电机则斩获1.5万亿韩元史诗级长单，正通过在菲律宾建厂及量产“硅电容”一体化方案锁定AI差异化赛道。

人工智能正在引发全球MLCC（多层陶瓷电容）行业史上最激烈的一轮供需重构。高盛将当前景气周期定性为这一行业“规模最大、持续时间最长”的上行周期，AI数据中心建设的爆炸式需求已将热门产品的全球交货期推高至最长24周，约为正常水平的两倍以上。

三星电机近期动作尤为引人注目。据The Elec报道，该公司刚刚与一家全球大型科技公司签署了价值1.5万亿韩元的供货合同，创下公司史上最大单笔订单纪录，相关收入预计从2027年开始确认。与此同时，三星电机还宣布将在菲律宾新建工厂，以扩充服务器级MLCC产能。

行业龙头村田制造的处境同样折射出整个市场的紧绷态势。据未来资产证券（Mirae Asset Securities）的数据，当前热销MLCC的全球交货周期已从正常水平的约10周拉长至最长24周。村田宣布2026财年资本支出达2500亿日元（约合15.6亿美元），其中包括追加800亿日元专项用于扩充服务器级MLCC产能，目前其产能利用率已接近95%。

这场由AI驱动的供需错配正在向价格端传导。据Citirini Research的数据，消费类MLCC的现货与经销商价格已较此前上涨20%至40%。分析师预计，随着行业按季度重新谈判合同价格，涨价将进一步向长约客户蔓延，投资者对相关供应商的盈利预期正在被密集上调。

AI服务器需求激增，MLCC进入史上最强超级周期

AI数据中心的大规模扩张是本轮MLCC超级周期的核心引擎。一台AI服务器所需MLCC数量高达2.8万颗，约为标准服务器的13倍。英伟达下一代计算平台Rubin架构将单板MLCC用量从现有GB200平台的6500颗提升至12000颗。

AI需求以外，电动汽车和人形机器人同样在持续拉动消耗。据村田制造的数据，一辆搭载L2+级自动驾驶功能的电动车需要超过10000颗MLCC，而一部智能手机的需求量仅为800至1000颗。

Citirini Research估计，AI服务器的年均增速约为80%，这一增速远超任何供应商能够快速追赶的扩产节奏，从而催生了结构性供需缺口。日本太阳诱电（Taiyo Yuden）首席执行官Katsuya Sase将这股需求浪潮直接描述为“令人恐惧的”。

三星电机布局硅电容整合战略，锁定AI差异化赛道

在传统MLCC竞争加剧的同时，三星电机正押注一条更具差异化的技术路径——将硅电容（Silicon Capacitor, Si-Cap）与MLCC、FC-BGA封装基板整合为一体化解决方案。

硅电容是以硅晶圆为基材制成的被动元件，通过在晶圆上刻蚀出微小孔洞并在其中设置电极来实现储能功能，器件厚度可压缩至100微米以下。该技术能够在高功率密度的芯片封装环境中提供更稳定的电压输出，正是AI服务器所需的关键特性。三星电机预计硅电容市场年均增速将超过18%，应用场景正从移动设备延伸至AI服务器、汽车电子、航空航天和光通信领域。

三星电机Si-Cap开发组负责人Kim Won-ki表示，公司正将硅电容纳入封装基板产品组合，作为全面解决方案策略的一部分，并已开始量产嵌入FC-BGA基板的硅电容产品。FC-BGA基板被广

泛应用于AI数据中心和PC处理器。据报道，三星电机已向Marvell Technology的AI ASIC及三星电子Exynos 2600应用处理器提供硅电容产品。

据Maeil Business Newspaper援引行业分析师观点，**三星电机是目前唯一同时具备MLCC、FC-BGA封装基板与硅电容三项业务能力的企业**，而村田制造和台积电虽也生产硅电容，但均不具备全线覆盖。在技术路径上，三星电机采用基于DRAM架构的方案，利用在缩小DRAM线宽过程中积累的精细工艺技术；台积电则采用源自逻辑制程的沟槽结构。三星电机在300毫米晶圆上进行批量生产，晶圆制造外包给晶圆厂，采用无晶圆厂模式运营。

村田大手笔扩产，增速仍难追赶AI需求节奏

作为全球最大MLCC制造商，村田制造正以2026财年2500亿日元的资本开支计划全力应对产能瓶颈，其中800亿日元专项用于服务器级MLCC产能扩充。然而，即便追加上述投资，**村田预计未来两年内产能在负荷基准上的扩张幅度仅略超20%，与AI需求增速相比仍存在明显差距。**

原材料和上游供应链同样构成隐患。纳米级陶瓷粉末是生产高端MLCC的关键介电材料，对纯度要求极高，该细分市场同样由堺化学工业、日本化学工业等日本化工企业主导。此外，MLCC离型膜的主要原料为原油，中东地缘政治紧张局势已导致相关成本显著攀升，进一步压缩了制造商的成本控制空间。

三星电机方面，除硅电容布局外，据报道其菲律宾新工厂将于今年开工建设，专门用于扩充面向AI服务器的高端MLCC产能。

价格上行持续，分析师看法现分歧

供应紧张正向价格端逐步传导。据Citirini Research，消费类MLCC现货及经销商价格已较此前上涨20%至40%，部分上涨由备货囤积和重复下单行为驱动。太阳诱电已通知客户将于5月起对部分产品包括MLCC实施涨价。

村田制造暗示，若原油价格推动原材料成本超出内部消化能力，将考虑提高合同价格。晨星（Morningstar）总监Kazunori Ito认为，**"极为紧张"的供应状况可能引发"超出市场预期"的涨价幅度**。未来资产证券分析师Junseo Park已将三星电机2027年MLCC平均售价预测上调10%，并指出部分经销渠道涨价已经落地，由于行业按季度谈判定价，后续涨价动作大概率持续。

不过，美银证券日本研究分析师Masashi Kubota持较为审慎的立场。他在上周的研究报告中指出，部分基于供应趋紧而做出的涨价预测已"过于激进"，即便厂商推进涨价，溢价空间主要用于覆盖更高的固定成本，而非改善利润率。

高盛：周期尚处早期，或延续至2030年

市场最关心的是这轮超级周期能走多远。高盛的判断是，行业仍处于这一AI驱动周期的早期阶段。

据高盛分析师Daiki Takayama近期的报告，村田制造预计AI基础设施投资将于2028年前后达峰，但受电力供应短缺等因素影响，该周期有可能延续至2030年。晨星的Kazunori Ito则预期AI服务器及基础设施投资将"至少持续增长至2028年"，这将为MLCC等被动元件提供较为清晰的中期成长能见度。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论